



Redes de Datos

Licenciatura en Sistemas de Información

Departamento de Informática - Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

2.3 Almacenamiento en Redes - Arquitecturas

Contenido

- Arquitecturas:
 - soluciones SAN para redes de datos
 - soluciones NAS en redes compartidas.
- Caracterización de dispositivos Storage, protocolos de comunicación y transporte
- Protocolo iSCSI, protocolo/servicio NFS y CIFS/Samba.

Almacenamiento - Conceptos

Wikipedia: se entiende por Sistema tolerante a fallos cuando el sistema 'está diseñado y construido de forma que opera correctamente incluso en la presencia de errores o partes dañadas' .

Debemos entonces conseguir/construir un sistema “replicado” y “distribuido”.

- La replicación o duplicación, se aplica a tantos niveles como sea posible desde un punto de vista presupuestario; es decir poseer tantos servidores de aplicaciones, switches de conexión de red, dispositivos de almacenamiento masivo y cables como sea posible.
- Es una buena práctica que los dispositivos replicados en los distintos niveles sean distribuidos a lo largo de un edificio, campus y/o ciudad. (recordar el efecto 9/11 de las torres gemelas).

Puede que el sistema sea construido a nuestra medida, integrando estrategias de diversas tecnologías inclusive modificándolos cuando sea posible.

Almacenamiento - Conceptos

Objetivo principal de al utilizar una computadora: crear, manipular, almacenar y retornar datos.

- El sistema de archivos es uno de los actores que provee la funcionalidad necesaria para dar soporte a esas tareas.
- Un sistema de archivos se encarga de organizar, almacenar, retornar y manejar información en un dispositivo de almacenamiento permanente como ser un disco.
- Los sistemas de archivos forman parte integral de cualquier sistema operativo.

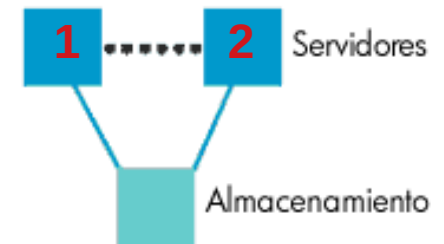
Tipos de sistema de archivos:

- **Estructurados por registro:** se toma el disco como una unidad completa, estructurándole como un registro. Este sistema coloca todas las escrituras en un búffer en memoria y periódicamente se escriben en el disco en un solo segmento al final del registro. Ejemplo LFS (Log-structured File system).
- **Por bitácora:** llevar un registro de lo que va a realizar el sistema de archivos antes de hacerlo, de manera que si ocurre una falla antes de que pueda realizar las tareas planeadas. Ejemplos típicos son el sistema de archivos NTFS de Microsoft, así como los sistemas ext3 y ReiserFs de Linux.
- **Virtuales:** abstraer la parte del sistema de archivos que es común para todos los sistemas de archivos y poner ese código en una capa separada que sirva de interfaz entre el sistema operativo y el sistema de archivos para administrar los datos. Todas las llamadas al sistema operativo relacionadas con archivos pasan primero por el sistema de archivos virtual para ser procesados. Estas llamadas, son las llamadas de POSIX estándar, tales como open, read, write, seek, etc. Posteriormente una vez procesadas, se llama a la rutina correspondiente en el sistema operativo.

Tolerancia a fallos – Concepto

Nivel de Aplicación y Host

- Con la configuración de dos o más Hosts, las solicitudes de proceso se distribuyen equitativamente entre sus nodos equilibrando la carga.
- Permite que un servidor de recuperación se encargue de las operaciones de un servidor principal en caso de fallo.



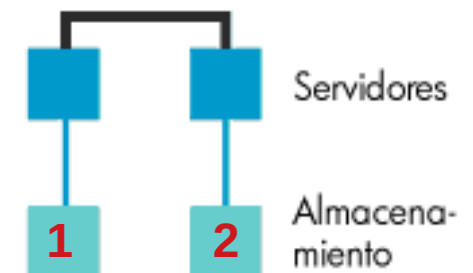
Nivel Conexión de Red

- Las conexiones se basan en trayectorias: HBA + Cable + Puerto Switch.
- Un Host puede y Debe tener más de un enlace. Con un enlace, si la conexión se interrumpe, no hay servicio.
- Multiple Path (trayectorias múltiples) es una solución disponible y adecuada.



Nivel Dispositivos de Almacenamiento

- La replicación (duplicación) de almacenamiento mantiene de manera constante el acceso a los datos.
- Si falla uno de los dispositivos de almacenamiento, el flujo no se interrumpe, gracias a que los copia continuamente en un espacio secundario remoto.



Nivel de Recursos Humanos

El funcionamiento de los demás niveles está determinado por el plantel de Recurso Humano disponible. Poseer un plantel y mantenerlo en el tiempo es un aspecto estratégico que requiere atención.

Roles – Funciones – Responsabilidades – Objetivos



Composición de un HOST – Concepto

Composición física de un HOST:

- Chasis con ventilación redundante, de fácil acceso a sus componentes
- Posibilidad de intercambio de módulos en caliente, sin desconexión de energía:

- Discos,
- Memorias,
- Interfaces,

▪ Software: el sistema operativo elegido:

- Debe soportar tecnologías de recambio de dispositivos en caliente.
- Los drivers escritos para los dispositivos deben ser actualizados en la medida en que los fabricantes lo liberen.
- Los parches de sistema operativo, deben ser aplicados cuando el fabricante así lo indique.

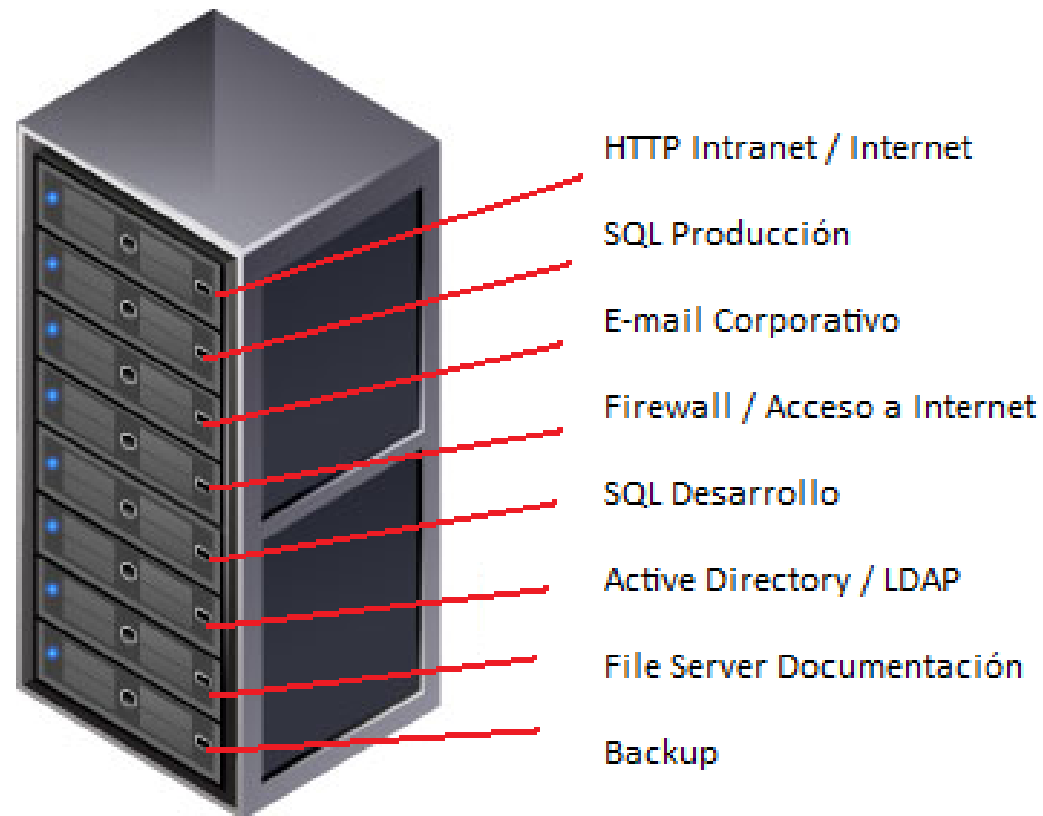


Tolerancia a fallos– Concepto

- La aplicación informática corre sobre un sistema operativo ‘servidor’, instalado sobre un Host (Hardware) propio o alquilado y localizado en red local o en Internet.
- Una aplicación en ‘alta disponibilidad’ necesariamente debe correr sobre dos sistemas distintos, sean virtualizados o físicos.
- Rack de servidores a la manera tradicional: por cada Host → corre una Aplicación o Servicio.

Esquema de Host Tradicional:

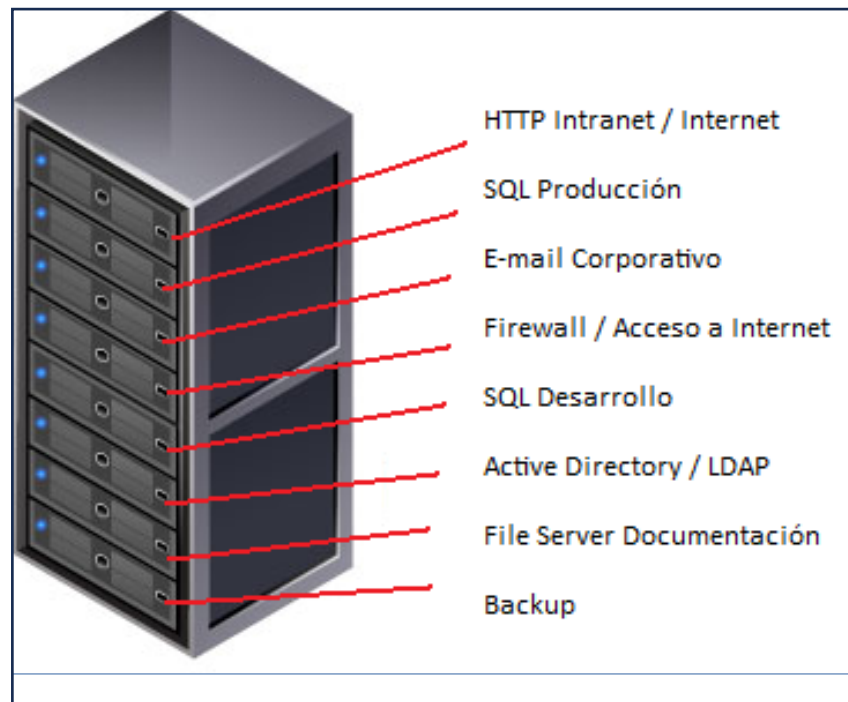
SIN Tolerancia a fallos.



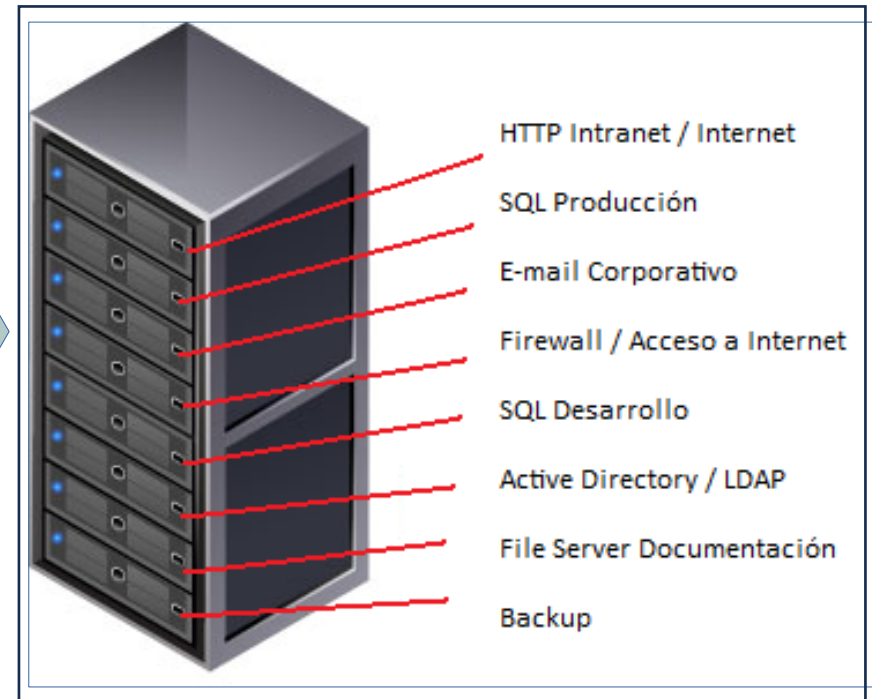
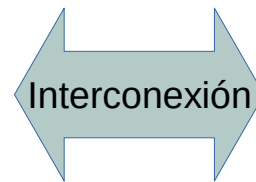
Tecnologías Soporte tolerante a fallos

Nivel de aplicación con Redundancia

Rack servidores a la manera tradicional, **con redundancia.**



Localización 1: Rack 1



Localización 2: Rack 1

Tecnologías Soporte tolerante a fallos

Nivel de aplicación

Solución Virtualizada: Host virtualizado con redundancia.

Propuesta:

Dos racks con servidores son reemplazados por dos Host en solución virtualizada.

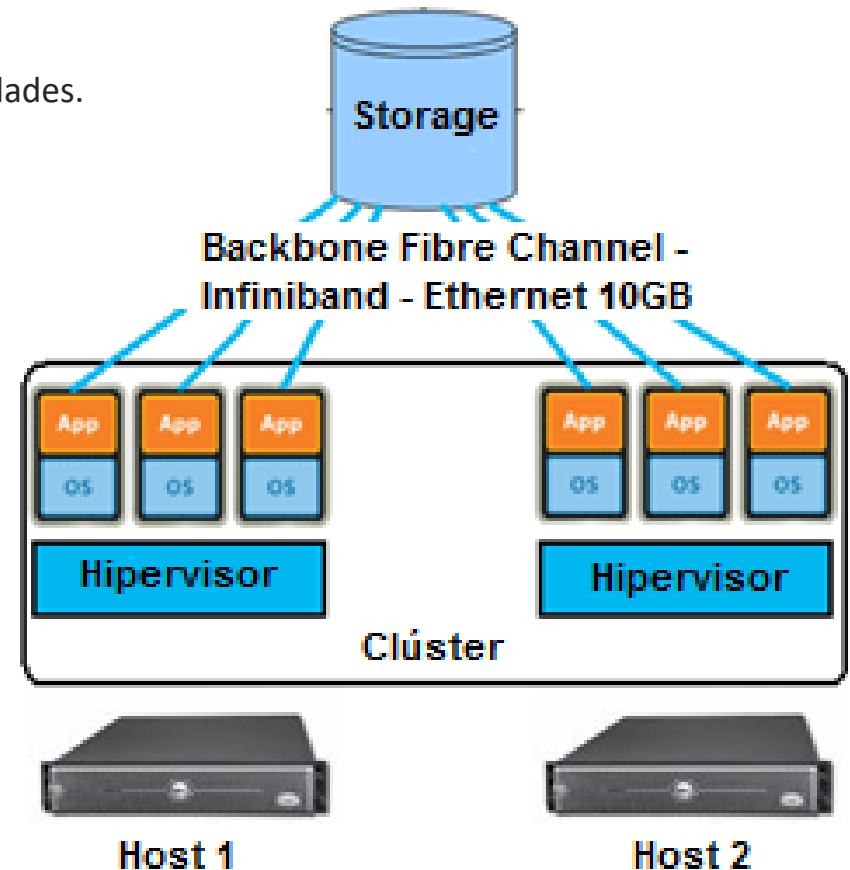
- Acceden a las mismas máquinas virtuales (MV) almacenadas en storage compartido.
- Los archivos de MV los provee el 'disco de red' o Storage compartido.
- Cada host accede a las MV en simultáneo. En caso de apagarse el HOST principal, la configuración de alta disponibilidad asigna al otro HOST el control y funcionamiento.

La redundancia se da por duplicación de recursos:

- Punto de vista del Hardware: 2 hosts físicos iguales en cuanto a capacidades.
- Punto de vista del Software: misma solución de virtualización.

La interconexión de los Hosts y el Storage:

- Mediante conexión tipo Backbone, de alta capacidad y velocidad.
- De doble camino: 2 cables, 2 placas por Host y Storage

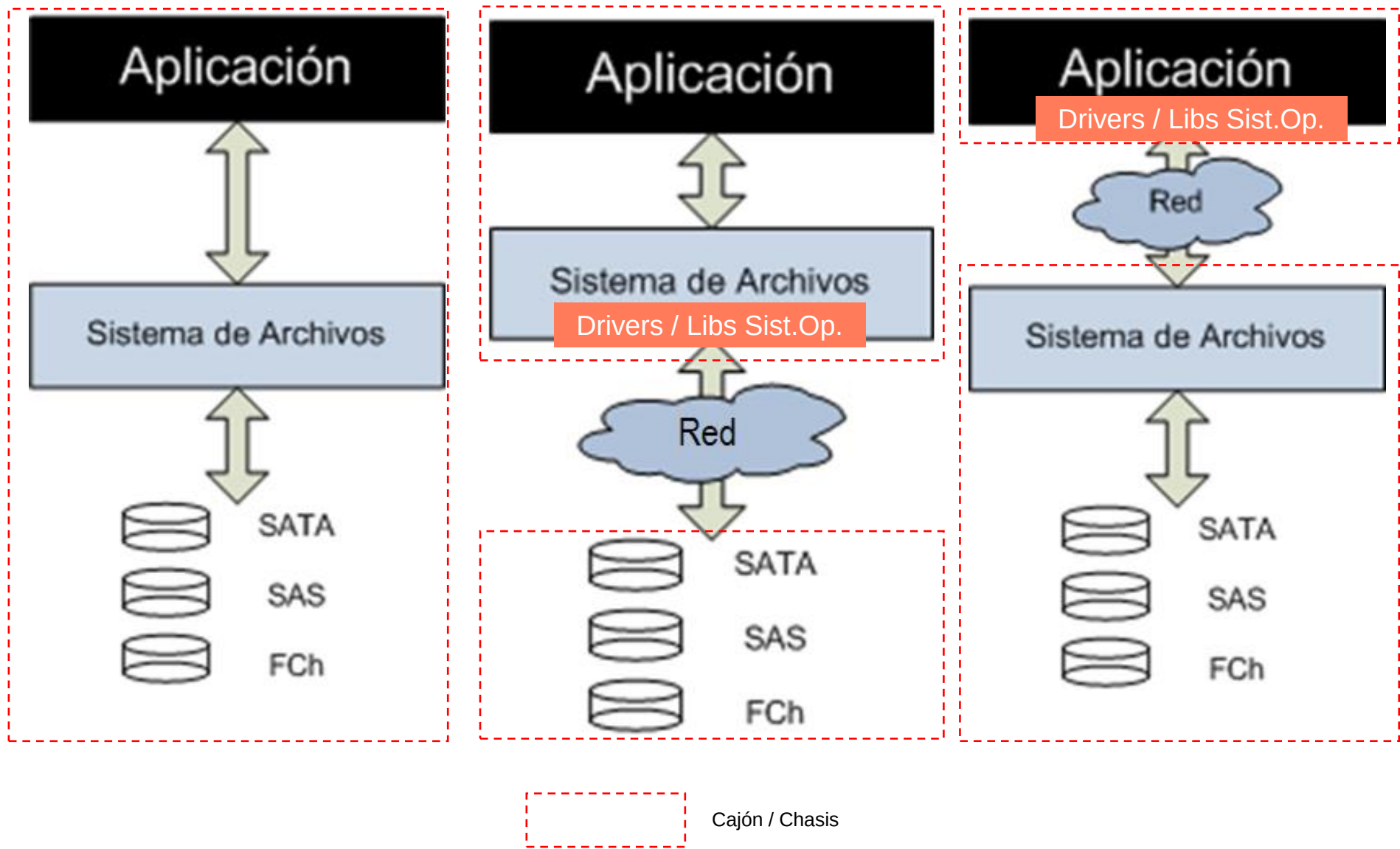


Arquitecturas de Almacenamiento y Sistemas de Archivo

DAS: Direct Attached Storage

SAN: Storage Area Network

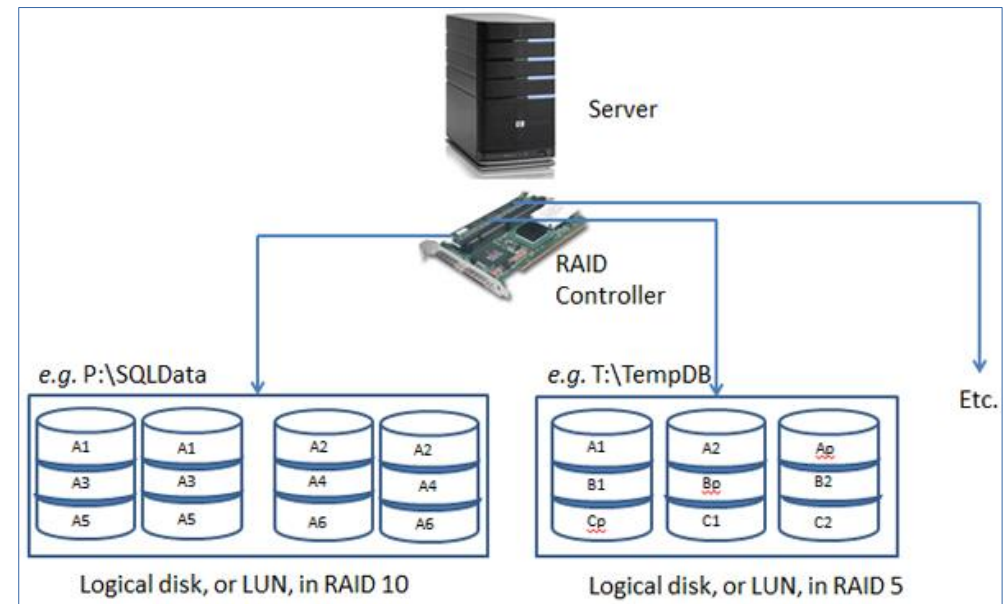
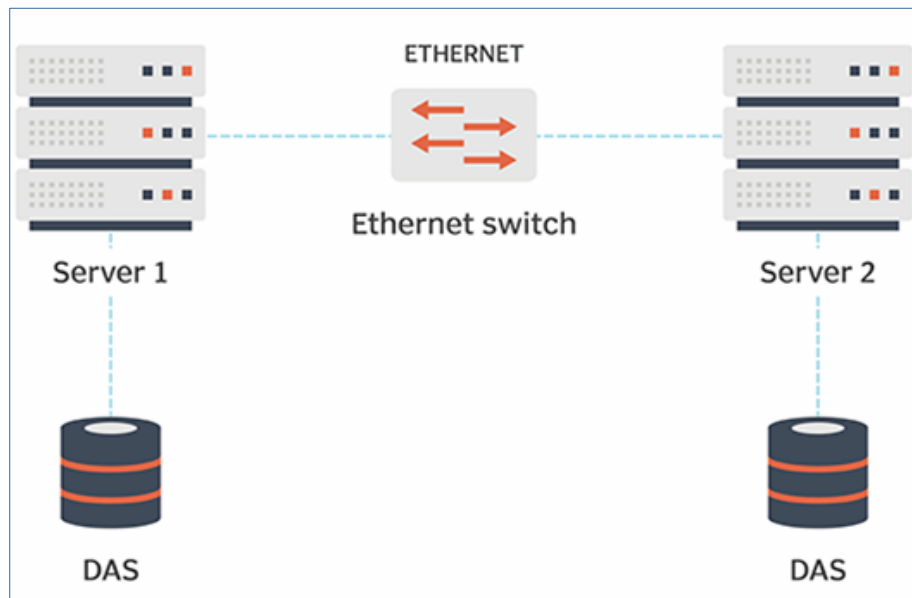
NAS: Network Attached Storage



Arquitectura Direct Attached Storage - DAS

Sistema de Almacenamiento Directamente Atachado (DAS)

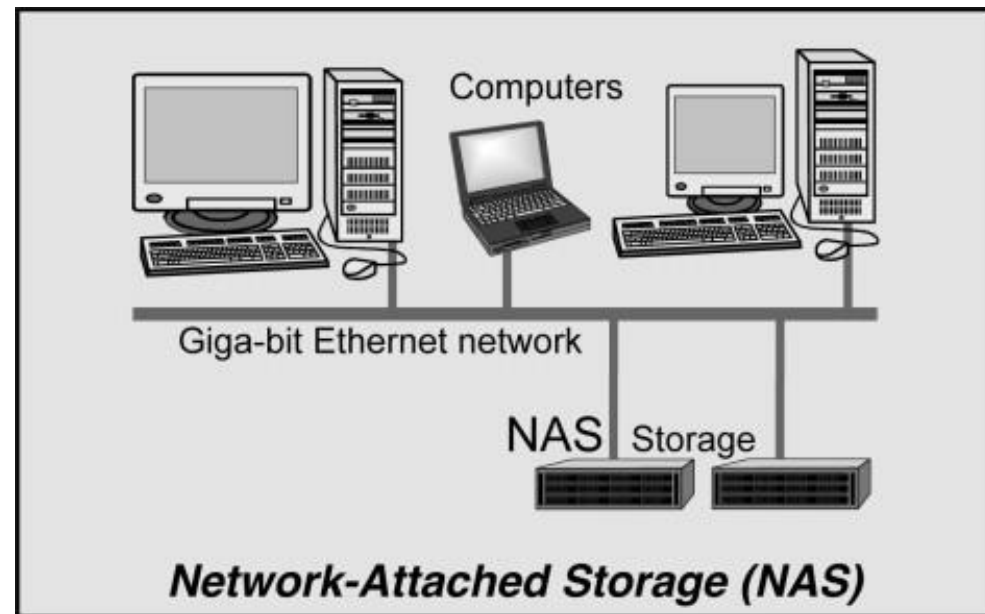
- Método tradicional de almacenamiento y el más sencillo.
- Consiste en conectar el dispositivo de almacenamiento directamente al servidor o estación de trabajo, el controlador de discos se encuentra físicamente conectado al BUS del sistema comunicado con el CPU y Memoria.
- Los protocolos utilizados son SCSI, SAS, SATA, IDE, apuntan a dispositivos físicamente conectados al chasis con ancho de banda acorde. El largo del conector se mide en centímetros.
- Los drivers utilizados por el sistema operativo, suponen la lectura y escritura en dispositivos 'cercaños' y 'propios'.
- Las aplicaciones de usuario le requieren 'archivos' al sistema de archivos en forma directa.
- Estrategia de Bajo costo de despliegue inicial y mantenimiento.
- Limitada posibilidad de crecimiento y compartición.
- Suele ser el primer paso natural, antes de pasar a una solución NAS.



Arquitectura Network Attached Storage – NAS

Sistema de Almacenamiento Atachado a la Red (NAS)

- HOST con espacio en disco suficiente para compartir, múltiples interfaces de Red.
- El servicio se soporta sobre un Sistema Operativo de Red optimizado para dar acceso a archivos, montado sobre protocolos CIFS SAMBA, NFS, FTP o TFTP.
- Esquema basado en archivos por lo que el cliente solicita el archivo completo al servidor y lo maneja en su sistema de archivos local, están orientados a información almacenada en archivos de tamaño medido en MB y gran cantidad.
- Útil para proporcionar almacenamiento centralizado a computadoras clientes en entornos con gran cantidad de archivos compartidos.
- Los servicios se habilitan fácilmente, poseen balance de carga, tolerancia a fallos y servidor web para proveer servicios de almacenamiento.
- Con frecuencia, la red de conexión es única, utilizada para todo el tráfico de datos.
- Con posibilidad de crecimiento limitado en cuanto a capacidades de disco.
- Primer paso antes del paso a una SAN.



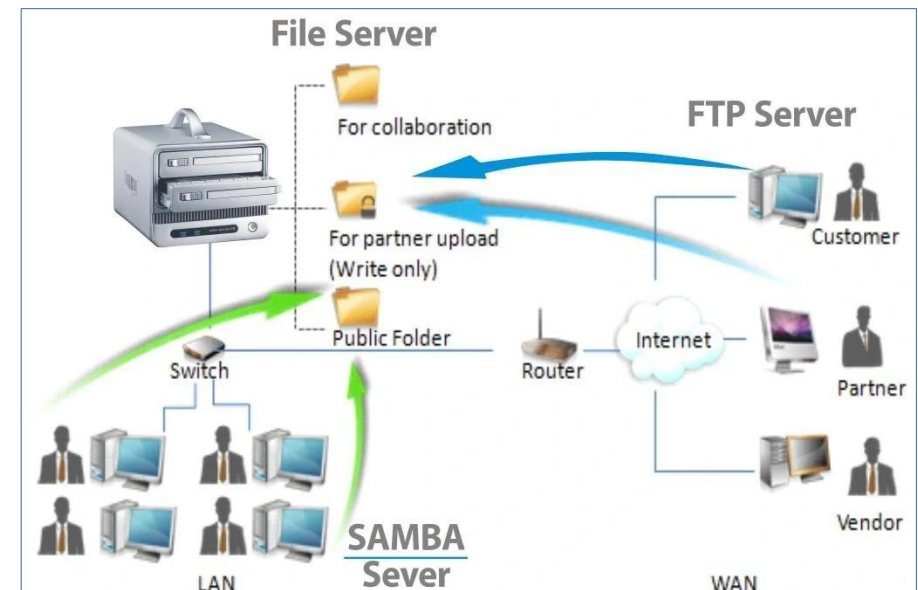
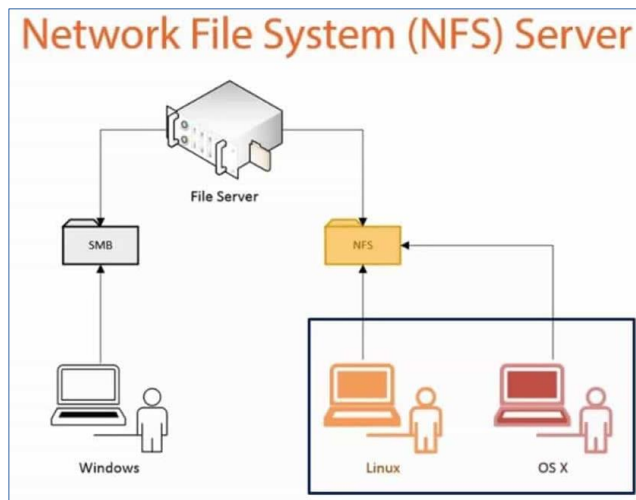
Arquitectura Network Attached Storage - NAS - soluciones

Soluciones propuestas

Switch Gigabit Ethernet No-Bloqueante (con memoria para el 100% de las conexiones ofrecidas)

Despliegue:

- El Storage ofrece un directorio o carpeta al sistema operativo cliente, que puede o no, ser compartido por múltiples consumidores.
- Sobre la Red IP, comparte el recurso a múltiples clientes en forma de archivos y carpetas.
- El Storage ofrece diferentes modalidades de transporte: **NFS, FTP, CIFS Samba**; que se despliegan como 'protocolos' de aplicación y transporte.
- Storage difunde un servicio FTP, los clientes deben consumirlo con aplicaciones FTP cliente.
- Storage difunde un servicio NFS, los clientes deben consumirlo con aplicaciones NFS cliente. El nuevo sistema de archivos es conectado como **recurso remoto**.
- Storage difunde un servicio CIFS, los clientes Windows consumen el servicio con el Explorador de Archivos, conectando el recurso a una unidad local (H: S: T:)
- El sistema de archivos del sistema operativo cliente **manipula** los archivos 'remotos' como si lo tuviera conectado en forma local, sin embargo el **control** lo detenta el servicio remoto.



Arquitectura Storage Area Network - SAN

Red de área de almacenamiento (SAN)

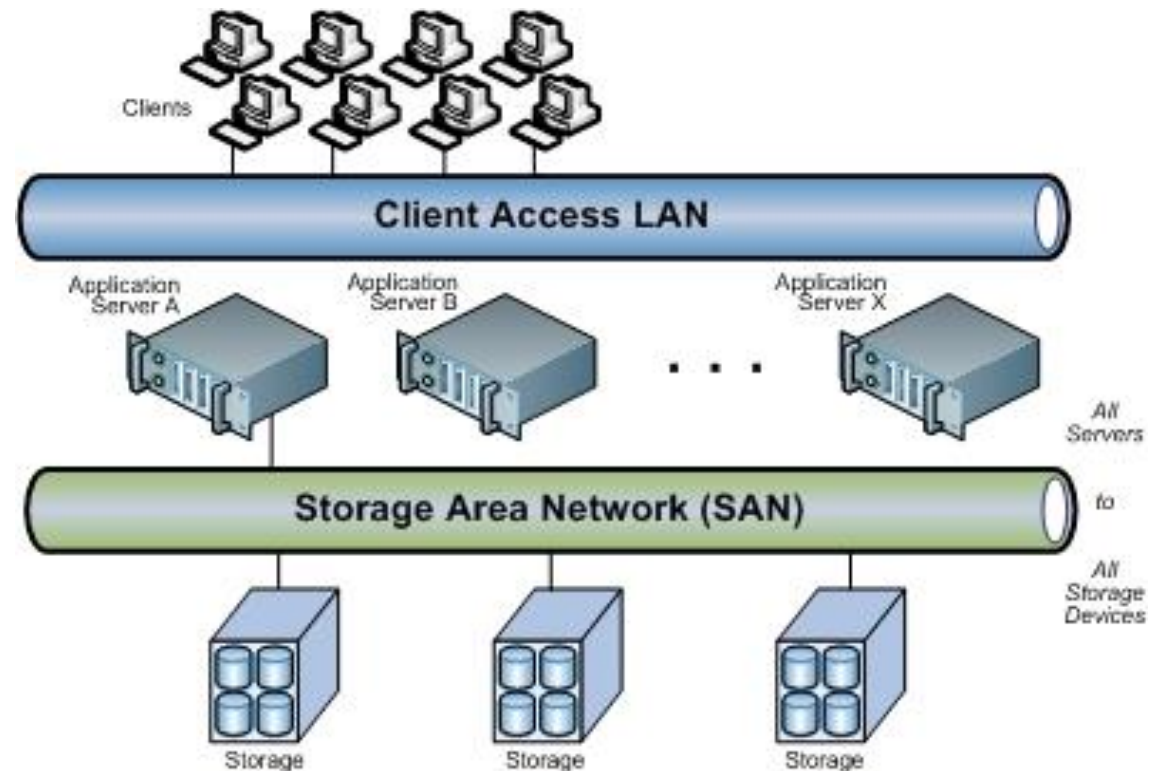
Es una red de datos de alto rendimiento y capacidad para la transferencia de BLOQUES DE DISCO entre sistemas informáticos y múltiples dispositivos de almacenamiento.

Objetivos de funcionamiento:

- disminuir la latencia en el acceso a los datos.
- replicación de datos sincrónica a nivel de bloque (no archivos).
- crecimiento en capacidad y velocidad bajo demanda.
- mejorar el rendimiento de la aplicación
- aumentar la utilización y la eficacia del almacenamiento
- mejorar la protección y la seguridad de los datos

Red de Acceso

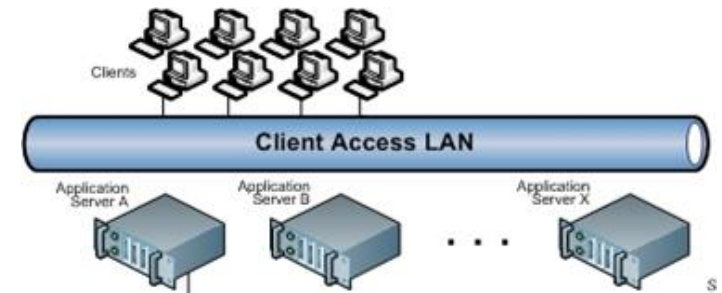
Red de Datos



Arquitectura Storage Area Network - SAN - Componentes

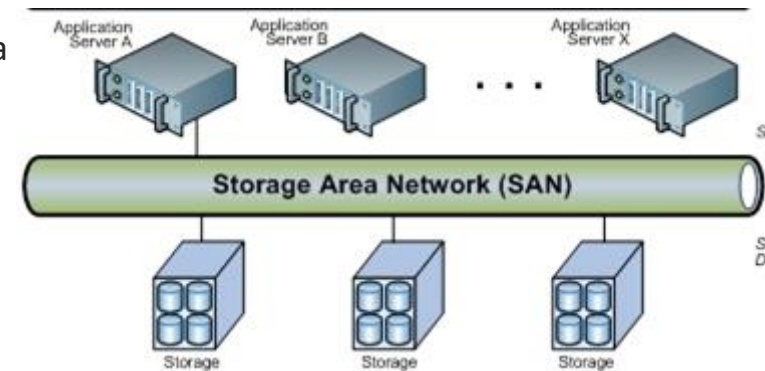
Capa de Hosts

- Múltiples Hosts son conectados a la Red de Acceso (LAN de 'baja' velocidad) para difundir las aplicaciones informáticas y servicios.
- Configuran una red IP para lograr el consumo de los servicios por parte de los Clientes.
- A mayor cantidad de Hosts conectados, mayor nivel de disponibilidad de sistemas y calidad de servicio.
- Protocolos: HTTP, HTTPS, FTP, NFS, CIFS, SAMBA, PHP, GbE



Capa de infraestructura SAN

- Cada host, así como conecta a la red de Acceso (LAN Acceso), también conecta a los dispositivos de almacenamiento sobre la Red de Datos, a través de la Switches de Alta Velocidad.
- Componentes: Switches SAN, Routers, Dispositivos de Almacenamiento de gran capacidad y alta velocidad.
- Protocolos: iSCSI, FCh, Infiniband, 10GbE, 100GbE



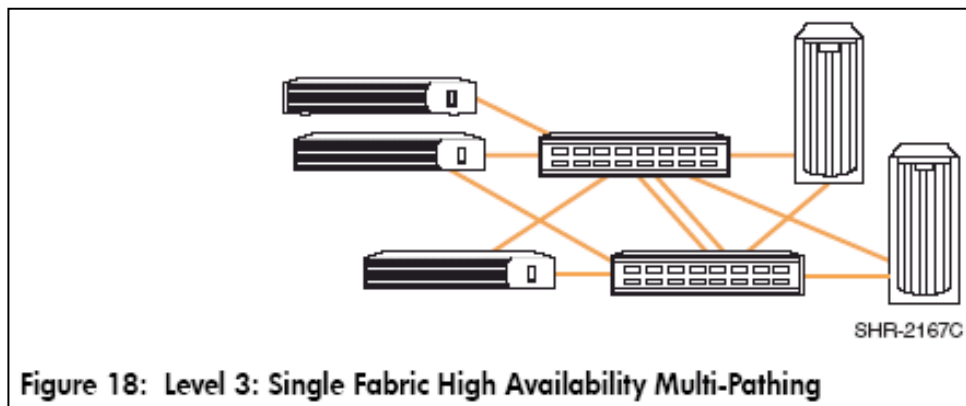
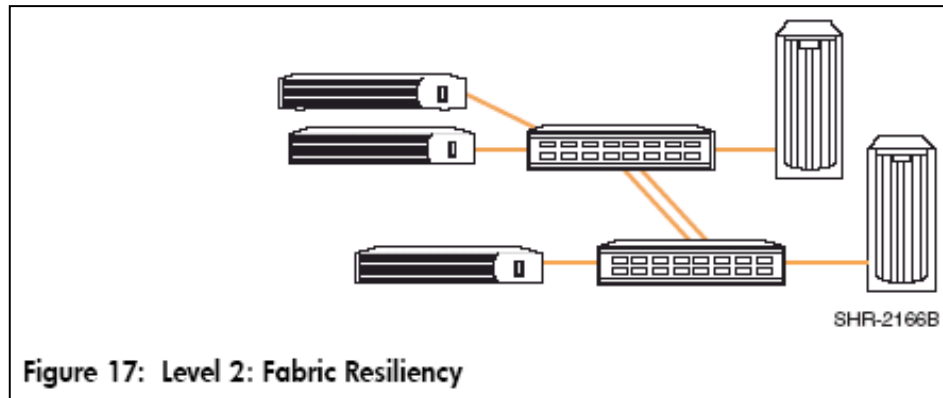
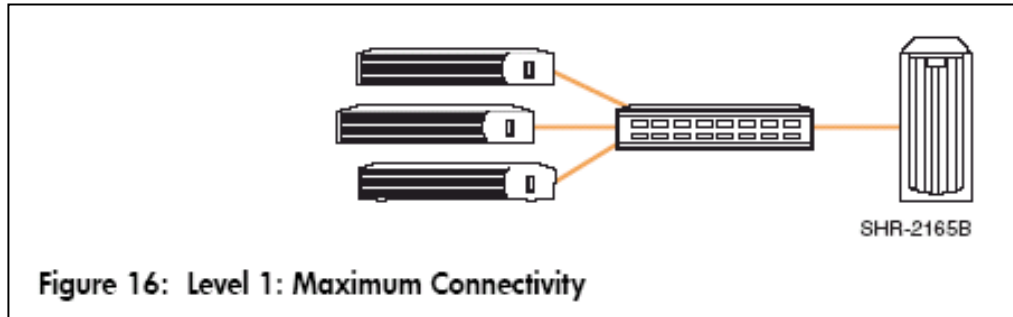
SAN virtual - vSAN

Una red de área de almacenamiento virtual (VSAN) es una oferta de almacenamiento definida por software que se implementa sobre un hipervisor, como VMware ESXi o Microsoft Hyper-V.

Las SAN virtuales ofrecen una serie de beneficios, como la facilidad de administración y la escalabilidad.

En su mayor parte, los VSAN son independientes del hardware. Siempre que el hipervisor reconozca y admita el hardware de almacenamiento, VSAN puede usarlo, aunque cada proveedor tiene sus propios requisitos.

Arquitectura Storage Area Network - SAN - topologías



Niveles de Disponibilidad

Pros y contras - NAS vs. SAN

NAS

- Almacenamiento de Archivos compartido sobre red compartida
- Base del Sistema: archivos
- Gestión simple y amigable
- Crecimiento limitado



SAN

- Almacenamiento compartido a través de una red dedicada
- Base del sistema: bloques de disco
- Rápido y relativamente costoso
- Crecimiento bajo demanda



Caracterización de dispositivos Storage, protocolos de comunicación y transporte

Departamento de Informática - FACENA UNNE

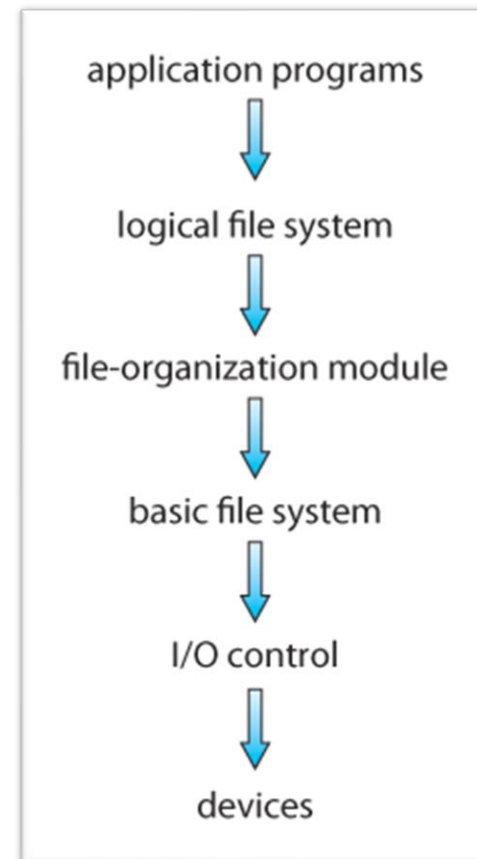
REDES DE DATOS

Características de las Arquitecturas de Almacenamiento y sus sistemas de archivos

- Si el dispositivo de almacenamiento está en el disco local.
- Si el dispositivo de almacenamiento está en otra red IP.
- Si el dispositivo de almacenamiento está en la red Ethernet local.
- Si el sistema operativo cliente requiere el consumo de 'archivos'.
- Si el sistema operativo cliente requiere el consumo de 'bloques de disco'.
- Cuando el Sistema de Archivos es local a la Aplicación que lo consume.
- Cuando el Sistema de Archivos es remoto a la Aplicación que lo consume.

Características de las Arquitecturas de Almacenamiento y sus sistemas de archivos

- Los sistemas de archivos organizan el almacenamiento en unidades de disco y pueden verse como un diseño en capas:
 - En la capa más baja se encuentran los dispositivos físicos, que consisten en medios magnéticos, motores y controles, y la electrónica conectada a ellos y que los controla. El disco moderno coloca cada vez más controles electrónicos directamente en la unidad de disco.
 - El control de E/S consiste en controladores de dispositivos, programas de software especiales que se comunican con los dispositivos leyendo y escribiendo códigos especiales directamente hacia y desde las direcciones de memoria correspondientes a los registros de la tarjeta controladora.
- El nivel básico del sistema de archivos funciona directamente con los controladores de dispositivo en términos de recuperación y almacenamiento de bloques de datos sin procesar, sin tener en cuenta lo que hay en cada bloque.
- El módulo de organización de archivos conoce los archivos y sus bloques lógicos, y cómo se asignan a los bloques físicos en el disco. Además de traducir de bloques lógicos a físicos, mantiene la lista de bloques libres y asigna bloques libres a los archivos según sea necesario.
- El sistema de archivos lógico se ocupa de todos los metadatos asociados con un archivo (UID, GID, modo, fechas, etc.), es decir, todo sobre el archivo, excepto los datos en sí.



Internet Small Computer System Interface (iSCSI)

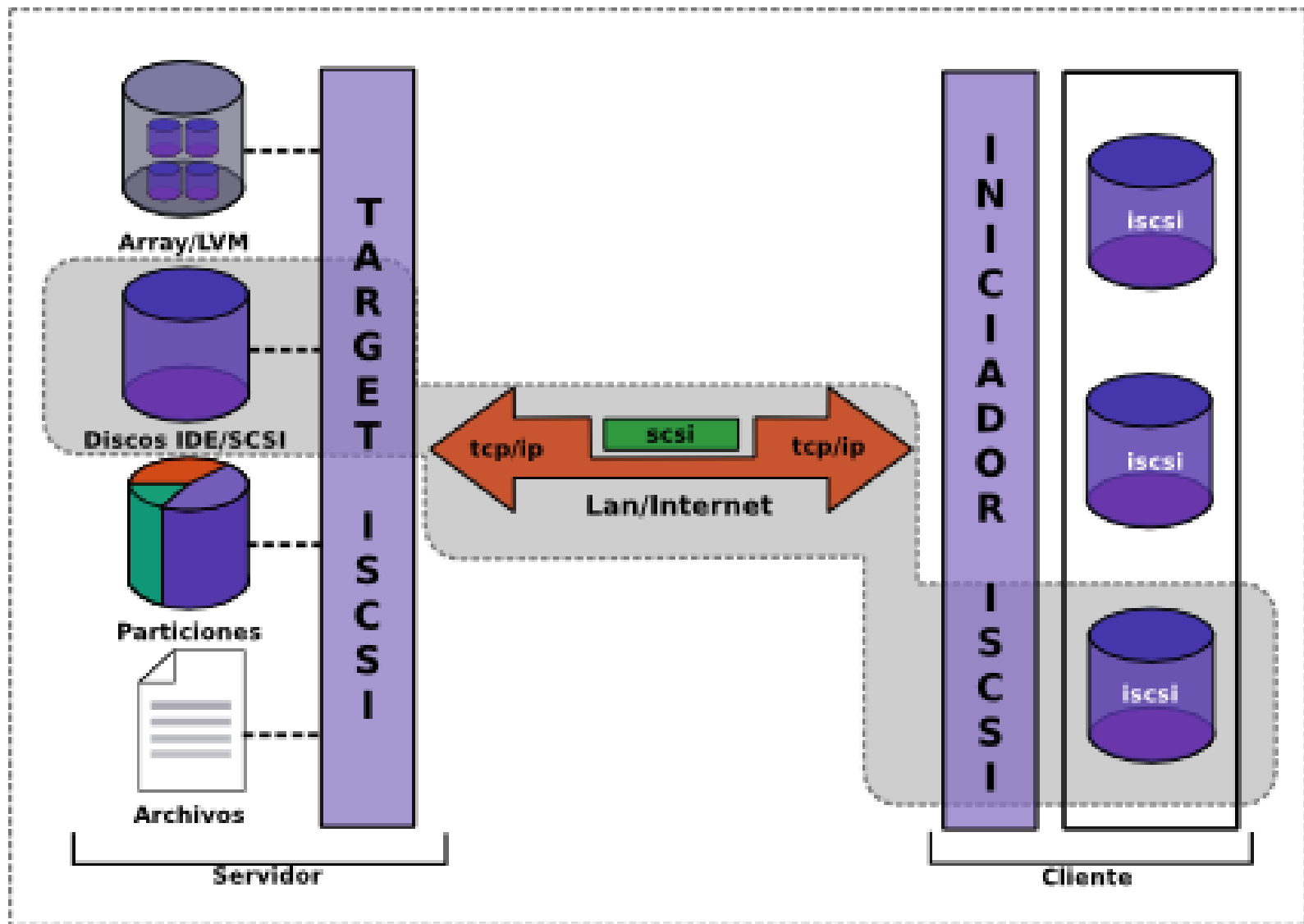
Departamento de Informática - FACENA UNNE

REDES DE DATOS

Protocolo iScsi - Introducción

- Es un protocolo para la transferencia de datos a altas velocidades.
- Utiliza una arquitectura Cliente/Servidor, con medidas de autenticación y encriptación de datos.
- El protocolo utiliza TCP/IP para sus transferencias de datos.
- Como requerimiento básico: poseer una interfaz Ethernet para funcionar.
- Permite una solución de almacenamiento centralizada de bajo costo de implementación, sin la necesidad de realizar inversiones costosas.

Arquitectura iSCSI



Funcionamiento iScsi

- El driver SCSI construye bloque descriptor de comandos (CDB) con las peticiones realizadas por la aplicación y los envía a la capa de transporte iSCSI.
- El driver SCSI también recibe CDBs de la capa iSCSI y envia los datos a la capa de aplicación.
- La capa de transporte iSCSI encapsula los CDBs en PDUs (iSCSI Protocol Data Unit) y los envía a la capa de transporte TCP.
- En una lectura la capa iSCSI extrae los CDBs de los PDUs que recibe de la capa TCP y envía los CDBs a la capa genérica SCSI.

Funcionamiento iScsi

Cada *Initiator* y cada *Target* define un identificador o nombre único (IQN).

Un ejemplo de IQN iSCSI podría ser [iscsi.com.acme.sn.8675309](#).

El nombre iSCSI está compuesto por tres partes:

- un especificador de tipo,
- la autoridad encargada de dar los nombres
- un identificador único otorgado por esta autoridad.

La combinación de una dirección IP y un puerto TCP, genera una dirección única de red para un único dispositivo [iSCSI](#).

Un nodo tiene un nombre iSCSI y una dirección, lo que hace que si el nodo es cambiado de lugar y por tanto también su dirección, sea fácil encontrarlo gracias a su nombre que no cambia.

Funcionamiento, sesión y autenticación iScsi

- El protocolo iSCSI establece sesiones de comunicación entre *initiators* y *targets*, así como métodos para que se autentifiquen entre ellos.
- Una sesión iSCSI puede contener una o más conexiones TCP y suministra métodos de recuperación si la conexión falla
- Manejo de Errores: En iSCSI *initiators* y *targets* deben tener la capacidad de mantener un buffer con comandos y respuestas hasta que estos sean reconocidos
- Los dispositivos iSCSI son capaces de reconstruir selectivamente los PDUs perdidos o corruptos para su retransmisión.

Ventajas y Desventajas

Ventajas en el uso de iScsi

- Los clientes pueden vincular múltiples dispositivos de almacenamiento a múltiples servidores, permitiendo una mejor utilización de los recursos, facilidad de manejo del almacenamiento y una expansión mas simple de la infraestructura de almacenamiento.
- Las operaciones de copia de seguridad que antes se limitaban a redes IP LAN tradicionales a nivel de archivos, se pueden realizar ahora a través de redes de almacenamiento IP a nivel de bloques.
- Menores costos de adquisición de SAN. Los componentes de SAN FC normalmente son mucho más costosos que los componentes estándares de Ethernet.

Desventajas

- Los iniciadores de la iSCSI permiten que los puertos de red en sus servidores vean los dispositivos SCSI desde su SAN iSCSI.
- La sobrecarga de la CPU está asociada con esto último, a menos que esté usando los HBA de la iSCSI, que pueden proporcionar beneficios adicionales como el arranque desde su SAN iSCSI.

Servicio NFS

Departamento de Informática - FACENA UNNE
REDES DE DATOS

Servicio NFS, sistema de archivo en red

- Su función en una red es montar y compartir un sistema de archivos a otros equipos de la red.
- Permite a los administradores de sistemas consolidar recursos de almacenamiento en servidores centralizados en la red.
- Hay tres versiones de NFS actualmente en uso.
- La versión 2 de NFS (NFSv2), es la más antigua y está ampliamente soportada por muchos sistemas operativos.
- La versión 3 de NFS (NFSv3) tiene más características, incluye manejo de archivos de tamaño variable y mas facilidades de informes de errores
- La versión 4 (NFSv4) incluye seguridad Kerberos, trabaja con firewalls, permite ACLs y utiliza operaciones con descripción del estado.

Servicio NFS, sistema de archivo en red

- NFS utiliza el *Protocolo de control de transmisiones (TCP)* sobre red IP.
- NFSv2 y NFSv3 pueden utilizar el *Protocolo de datagrama de usuarios (UDP)* sobre red IP para proporcionar conexiones de red sin supervisión (stateless) entre el cliente y el servidor. Esto permite minimizar el tráfico de red.
- NFS requiere autenticación cuando el cliente intenta montar un recurso compartido NFS. Para limitar el acceso al servicio NFS, se utilizan TCP wrappers, que leen los archivos **/etc/hosts.allow** y **/etc/hosts.deny** para determinar si a un cliente tiene acceso al servicio NFS.
- Una vez que se permite el acceso, el servidor NFS recurre a su archivo de configuración, **/etc/exports**, para determinar si el cliente tiene suficientes privilegios para acceder a los sistemas de archivos exportados. Una vez otorgado el acceso, todas las operaciones de archivos y de directorios están disponibles para el usuario.
- NFSv2 o NFSv3 no son compatibles con autenticación Kerberos, los privilegios de montaje de NFS son otorgados al host cliente, no al usuario. Por lo tanto, se puede acceder a los sistemas de archivos exportados por cualquier usuario en un host cliente con permisos de acceso. Cuando se configuran las unidades compartidas NFS, prestar atención a cuáles hosts obtienen permisos de lectura/escritura (rw).

Servicio NFS, sistema de archivo en red

Cuando es necesario NFS ?

- Compartir los mismos archivos a múltiples usuarios y sistemas, con permiso de lectura y al que los alumnos podrán acceder libremente.
- Cuando se está realizando un trabajo y se deben compartir una serie de archivos para trabajar sobre ellos. NFS permite crear un directorio en el servidor y exportar a todas las máquinas/usuarios específicos que colaboran en el trabajo.
- Cuando se hace necesario controlar los accesos de los usuarios, la información almacenada en sus directorios de trabajo, se montan en una carpeta /home central. El sistema monta la subcarpeta, en el equipo desde donde el usuario hace login.
- Cuando los equipos cliente posee espacio en disco limitado. Es posible extender el espacio de usuario, conectando una partición adicional donde alojar archivos para su proceso mientras dure el login.

Servicio NFS, sistema de archivo en red

Instalación, inicio del lado Servidor:

Se instala el complemento:

```
# zypper install nfs-kernel-server
```

```
# /etc/init.d/nfsserver start | restart | stop
```

Crear carpeta a compartir, asignar permisos adecuados:

```
# mkdir /var/nfs
```

```
# chown nobody:nogroup /var/nfs
```

Se define el archivo `/etc/exports` con:

```
# vi /etc/exports
```

```
{/carpeta} {Red IP o IP Host} (ro/rw, sync, all_squash)
```

```
ejemplo:    /home 192.168.10.0 (rw, sync)
```

Luego reiniciar servicio nfs:

```
# exportfs -a
```

```
# /etc/init.d/nfsserver restart
```

```
systemctl enable rpcbind.service
systemctl start rpcbind.service
systemctl enable nfsserver.service
systemctl start nfsserver.service
```

Compartir con la red IP 192.168.10.0 la carpeta /home de usuarios, con permisos de lectura y escritura.

<https://www.howtoforge.com/setting-up-an-nfs-server-and-client-on-opensuse-12.2>

Servicio NFS, sistema de archivo en red

Instalación del lado Cliente

Se instala el complemento:

```
# zypper install nfs-client
```

```
# /etc/init.d/nfs start | restart | stop
```

Se definen carpetas donde vincular carpetas del servidor NFS:

```
# mkdir -p /mnt/nfs/home
```

Se monta de dos maneras:

- Para inicio desde proceso de boot: configura el archivo `/etc/fstab` con:

```
{nombreservidor o IP servidor}:{/carpeta} nfs defaults 0 0
```

- Desde la sesión de usuario:

```
$ mount {nombreservidor o IP servidor}:{/carpeta} /carpeta_local
```

```
$ mount 192.168.0.100:/home /mnt/nfs/home
```

```
$ df -h
```

<https://www.howtoforge.com/setting-up-an-nfs-server-and-client-on-opensuse-12.2>

Servicio NFS, sistema de archivo en red

Como funciona?

Lado servidor.

Ejemplo de archivo /etc/exports:

/alumnos 192.168.200.0/24 (ro, sync, all_squash)

/alumnos/luis 192.168.200.25 (rw, sync, all_squash)

/alumnos/mabel 192.168.200.26 (rw, sync, all_squash)

Lado cliente.

\$ mount servidor: /alumnos/mabel /mnt/nfs/home

FUENTES

- COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITECTURE DESIGNING FOR PERFORMANCE, W. Stallings. Capitulo 6 (RAID).
- https://en.wikipedia.org/wiki/SCSI_CDB
- https://en.wikipedia.org/wiki/File_system
- <https://pdos.csail.mit.edu/archive/6.824-2006/papers/nfs033.pdf>